영양제 분류·필터링 과정 설명

Nov 4, 2026 · @박준혁

한눈에 보기

식약처 건강기능식품 19,165개에서 시작해 9단계를 거쳐, 웹에 보여 줄 제품 62개(69줄)를 골랐습니다. 1~7단계는 안전·정확성(의료법, 성분, 상한)을 기준으로 거르고, 8~9단계는 보여 줄 순서와 개수를 정합니다.

단계	하는 일	남은 제품
준비	출발점 엑셀 만들기	19,165
1	기본 거르기 (임산부·질환 제품)	17,834
2	성분 확인	16,738
3	목적 충돌 확인	11,222
4	종류 나누기	11,089
5	웹용으로 묶기	6,318 (8,827줄)
6	하루 섭취량·함량 계산	6,318
7	상한섭취량 거르기	5,187 (7,468줄)
8	점수·등급	5,187
9	웹 목록 고르기	62 (69줄)

5단계부터는 한 제품이 여러 영양소 칸에 들어가서 제품 수와 줄 수가 다릅니다. 예를 들어 칼슘·마그네슘·비타민 D가 든 제품 1개는 3줄이 됩니다.

준비: 출발점 엑셀 → 19,165개

식약처 건강기능식품 품목제조신고 자료(C003) 46,154건에서 우리 영양소가 든 제품만 모았습니다.

- 2022년 이후에 신고한 제품만 남김: 너무 오래된 제품은 단종됐을 수 있음
- 기능성 칸을 읽어 우리 영양소(비타민 B군·C·D, 칼슘, 마그네슘, 아연, 철, 엽산, 식이섬유 등)가 든 제품만 모음
- 제품명에 "수출"이나 해외 국가명이 들어간 제품은 국내 판매용이 아니라서 빼고, 제외 목록으로 따로 보관(증빙용)
- 식품영양성분DB 자료는 성격이 달라 보조 파일로 분리(3,806개, 나중에 따로 분류)

1단계: 기본 거르기 → 17,834개

의료법 문제가 생길 수 있는 제품을 먼저 뺐습니다.

- 임산부·수유부용 제품 17개 제외: 우리 웹은 임신 여부를 묻지 않음
- 제품명에 질환(갑상선, 혈당, 관절 등)이 들어간 제품 592개 제외: 질환이 있는 사람 대상 안내는 하지 않음
- 제품명으로 대상을 일반·남성·여성·시니어·어린이로 나눔. 어린이 제품 722개는 웹 대상이 아니라서 따로 보류

2단계: 성분 확인 → 16,738개

제품 이름과 실제 성분이 맞는지 확인했습니다.

- 이름과 성분이 안 맞는 제품 119개 제외: 예를 들어 제품명은 "비타민 C"인데 기능성 칸에 비타민 C가 없는 경우
- "껍데기형" 977개 제외: 우리 영양소가 원료 속에 조금 들어 있을 뿐 주성분이 아닌 제품(예: 비타민이 살짝 들어간 홍삼 제품)
- 애매한 제품은 "확인 필요"로 남기지 않고 모두 뺐

3단계: 목적 충돌 확인 → 11,222개

우리 영양소가 들어 있어도, 다른 목적이 주인 제품 5,191개를 뺐습니다.

- 피부·다이어트·눈·관절처럼 우리 영양소와 상관없는 목적의 원료나 문구가 중심인 제품
- 예: 콜라겐에 비타민 C를 넣은 피부 제품을 비타민 C 제품으로 보여 주면 안 됨
- 수면·스트레스 원료가 든 제품 325개는 빼지 않고 "스트레스 참고"로 표시만 함

4단계: 종류 나누기 → 11,089개

제품에 든 우리 영양소 개수로 세 종류로 나눠습니다. 어느 종류에도 맞지 않는 133개는 뺐습니다.

종류	기준	개수
단일	영양소 1개 (예: 비타민 D 제품)	5,829
목적형	2~6개, 뼈·면역·피로 같은 목적으로 묶임 (예: 칼슘+마그네슘+D = 뼈)	3,866
종합비타민	7개 이상, 균형형과 피로회복형으로 다시 나눔	1,394

5단계: 웹용으로 묶기 → 6,318개 (8,827줄)

대천님(팀장) 요청대로 웹에서 쓰는 11종 × 대상 4개로 묶었습니다.

- 11종: 비타민 B군·C·D, 칼슘, 마그네슘, 아연, 철, 엽산, 식이섬유 + 종합비타민(균형형·피로회복형)
- 대상 4개: 일반·남성·여성·시니어
- 오메가3·유산균·루테인·밀크슬리처럼 웹에서 아직 쓰지 않는 성분만 든 제품은 여기서 빠짐
- 목적형은 그 영양소가 실제로 든 제품만 연결함 (혈행 목적이라고 오메가3 제품을 철 칸에 넣지 않음)
- 이 단계부터 한 제품이 여러 영양소 칸에 한 줄씩 들어감

6단계: 하루 섭취량·함량 계산 → 6,318개 (빼는 것 없음)

라벨의 "1일 섭취량"과 "기준규격"을 읽어 하루에 실제로 먹는 양과 하루 함량을 계산했습니다.

- 예: "1일 2회, 1회 1정" → 하루 2정 / 비타민 D 1,000 IU → 25μg
- 하루 함량이 1일 영양성분 기준치의 몇 %인지도 계산
- 숫자를 잘못 읽은 것 같은 값(비정상적으로 큰 값)은 "확인 불가"로 표시

7단계: 상한섭취량 거르기 → 5,187개 (7,468줄)

2025 한국인 영양소 섭취기준의 성인 상한섭취량과 비교해 1,131개를 뺐습니다.

- 상한 초과 598개 제외: 주성분뿐 아니라 제품에 든 모든 성분 확인 (종합비타민의 비타민 A·B6까지)
- 함량 확인 불가 533개 제외: 안전한지 확인할 수 없으면 보여 주지 않음

성분	성인 하루 상한
비타민 C	2,000mg
비타민 D	100μg
칼슘	2,000mg (남성 대상 2,500mg)
마그네슘	350mg (식품 외 섭취분)
철 / 아연	45mg / 35mg
엽산	1,000μg
니아신	35mg (니코틴산아미드는 850mg)
비타민 B6	50mg
비타민 A / E	3,000μg RAE / 540mg α-TE

8단계: 점수·등급 → 5,187개 (빼는 것 없음)

100점 만점으로 점수를 매겼습니다. 점수는 화면에 공개하지 않고 순서에만 씁니다.

항목	배점	내용
함량	50	기준치 100% 이상 50 / 30~100% 40 / 30% 미만 20, 상한의 80% 이상이면 −10
섭취 편의	25	하루 1개 25 / 2개 15 / 3개 이상 6
주의 원료	15	카페인·간 관련 원료가 없으면 15
성분 구성	10	철+비타민 C, 칼슘+비타민 D처럼 흡수를 돕는 짝

- 비타민 B군: 든 B 비타민 중 기준치 %가 가장 낮은 값으로 판단
- 식이섬유: 식품으로 먼저 안내하는 항목이라 함량 차등 없음
- 종합비타민: 핵심 8종 중 기준치 30% 이상 든 성분 수로 판단
- 등급: 상 80점 이상 / 중 60~79점 / 하 60점 미만

9단계: 웹 목록 고르기 → 62개 (69줄)

하 등급 303줄을 빼고, 영양소 × 대상마다 최대 3개를 골랐습니다.

- 상 등급부터 고르고, 같은 업체가 겹치지 않게 고름
- 3개가 안 되는 칸은 있는 것만 넣음
- 결과는 `junhyeok/output/web_products.csv`에 저장. 저장 전에 열 순서, 대상, 신고번호 형식, 중복을 자동으로 점검

영양소	일반	남성	여성	시니어
비타민 B군	3	0	1	1
비타민 C	3	1	0	0
비타민 D	3	1	2	2
칼슘	3	0	0	0
마그네슘	3	0	1	3
아연	3	1	2	2
철	3	0	1	0
엽산	3	0	2	0

영양소	일반	남성	여성	시니어
식이섬유	3	0	0	1
종합비타민 (균형형)	3	3	3	3
종합비타민 (피로회복형)	3	3	3	0

정리와 다음 계획

지금 8단계 점수는 대부분의 제품이 80점 이상이라 차이가 잘 나지 않고, 그래서 5,187개에서 62개로 한 번에 줄어드는 것처럼 보입니다. 7단계까지는 그대로 두고, 그 뒤를 아래처럼 바꾸는 안을 검토 중입니다.

단계	바꾸는 내용	시험 계산 결과
8 품질 거르기 (새로)	주의사항 없음, 기준치 500% 초과, 원재료 30개 초과, 같은 업체·같은 원재료 중복 제외	제품 3,946개 (6,020줄)
9 촘촘한 점수 + 탈락	함량 적정성 5구간, 섭취 편의 4구간, 원료 단순성·최신 신고 추가. 70점 미만 탈락	제품 2,535개 (3,370줄)
10 웹 목록	최대 3개. 동점이면 하루 섭취 개수 → 기준치 100% 근접 → 최근 신고 순	적용 후 확인

팀에서 정할 것:

- [ ] 품질 거르기 4개 기준과 숫자(500%, 30개)
- [ ] 새 점수표 배점
- [ ] 탈락 점수 (70점 또는 75점)
- [ ] 남성·여성·시니어 빈칸을 일반 제품으로 채울지